

— AI 강의 추천 서비스

국내 강의 통합 추천 시스템

자연어로 질문하면 AI가 학습 로드맵과 맞춤 강의를 추천해드립니다

11,920건

통합 강의 수

17개

연동 플랫폼

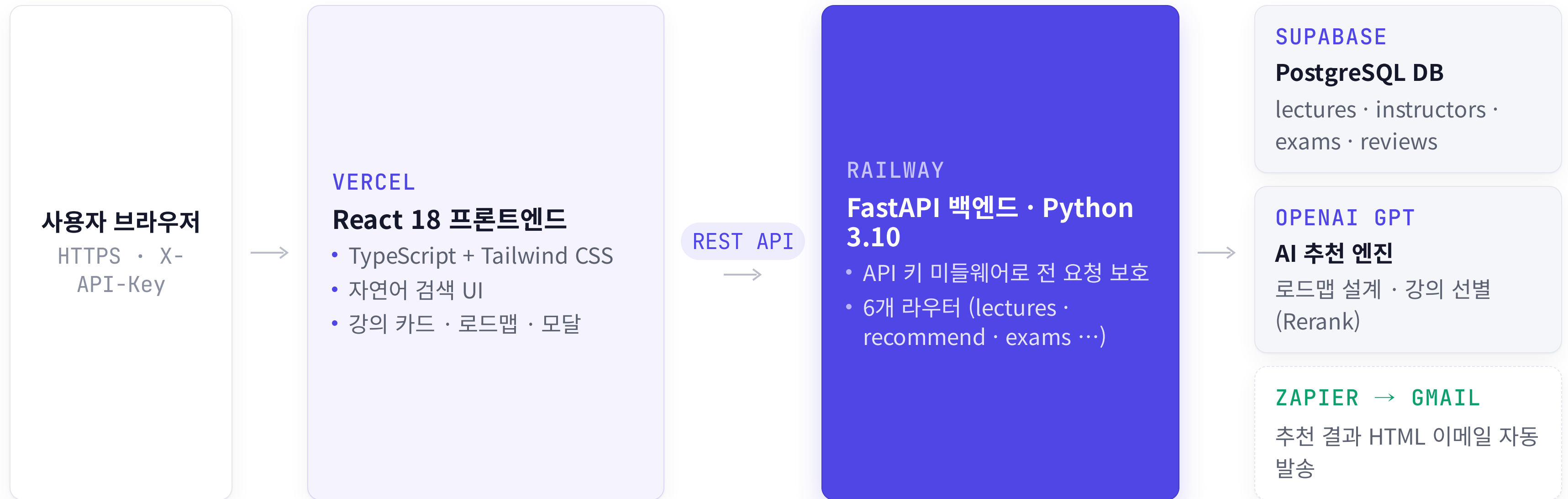
2,004명

등록 강사

LIVE

<https://2026-ai-service-project.vercel.app>

전체 시스템 아키텍처



FastAPI 백엔드 — 라우터 구조

모든 요청은 `X-API-Key` 헤더 인증을 거칩니다 · `/health` · `/docs` 공개 경로만 예외

메서드	엔드포인트	역할	핵심 동작
POST	/api/recommend	AI 강의 추천	GPT 로드맵 설계 → DB 검색 → GPT 선별
POST	/api/recommend/email	추천 결과 이메일	HTML 이메일 생성 → Zapier 웹훅 전송
GET	/api/lectures	강의 검색 · 조회	키워드 · 플랫폼 · 가격 · 무료 필터
GET	/api/exams	자격증 시험 일정	D-Day 계산 포함
GET	/api/instructors	강사 신뢰도 조회	trust_score · 긍정 후기 비율
POST	/api/zapier/dday	D-Day 알림 수신	Zapier 시험 D-Day 알림 처리

AI 추천 엔진 — 3단계 파이프라인

입력

자연어 "토익 처음 시작하는데 돈이 없어요"

① GPT — 로드맵 설계

학습 경로를 그린다

- 수준 판단: 초급 / 중급 / 고급
- 3~5단계 경로 (제목·기간)
- 단계별 DB 검색 키워드 추출
- 관련 자격증 추천



② SUPABASE — 단계별 검색

강의 후보를 모은다

- 단계 키워드 OR 검색 (최대 15건)
- 유튜브 보조 영상 (최대 4건)
- 플랫폼 쏠림 방지 (YT 10 + 그 외 50)



③ GPT — 강의 선별 (RERANK)

최적 강의를 고른다

- 단계별 2~3개 선택
- 강의마다 5가지 분석 생성

reason pros diff fit_score
caution

출력

로드맵 카드 + 단계별 강의 카드 | 클릭 시 상세 모달 → 선택 강의 이메일 발송

17개 플랫폼 크롤러

수집 방식

- Playwright(헤드리스) + BeautifulSoup 파싱
- URL 기준 upsert로 중복 방지
- 강의명 · 강사 · 가격 · 평점 · 수강생 · 썸네일

데이터 보강 · ENRICH

- 설명·키워드 부족 시 유튜브 댓글 + 구글 검색 수집
- GPT 요약 후 tags 배열 저장
- desc: · level: · curriculum: · keyword:

IT / 개발

인프런 Codeit 스파르타코딩
제로베이스

종합

패스트캠퍼스 Class101 Coloso

어학

해커스 시원스쿨 야나두

수능 / 자격증

메가스터디 EBS 에듀윌

무료

생활코딩 Bearyu / Publy

해외 · 영상

Udemy YouTube

데이터베이스 구조 — PostgreSQL

lectures 11,920건 강의

- **platform** · **title** · **instructor_name** — 기본 정보
- price · is_free · rating · student_count
- url UNIQUE (upsert 기준) · thumbnail_url
- tags[] 구조화 태그 (level / desc / curriculum / keyword)

instructors 2,004명 강사

- instructor_name UNIQUE
- **trust_score** 신뢰도 0~100
- positive_ratio 긍정 후기 비율 · review_count
- last_calculated 마지막 계산 일시

exams 자격증 시험 일정

- exam_name · exam_type (필기 / 실기)
- application_start · end · exam_date · result_date
- **d_day** 시험까지 남은 일수 (매일 자동 갱신)
- related_keywords[] 관련 키워드

reviews 강의 후기

- instructor_name · platform_source 수집 출처
- content 후기 내용 · **is_ad** 광고성 여부 (GPT)
- sentiment (positive / negative / neutral)
- sentiment_score 감성 점수

추천 결과 이메일 — Zapier 웹훅 연동

1 사용자가 원하는 강의 선택



2 POST /api/recommend/email
question · roadmap · lectures · certs 전달



3 백엔드에서 HTML 이메일 생성



4 Zapier Webhook → Gmail 발송
{ to, subject, body(HTML), html_body }

생성되는 HTML 이메일 구성

- **헤더** — 인디고 그라데이션 + 질문 텍스트
- **목표 요약** — 수준 배지(초·중·고급) + 목표
- **학습 로드맵** — 단계별 카드 (번호·설명·기간)
- **선택 강의** — 추천 이유·장점·차별점·적합도 바·커리큘럼·주의사항
- **자격증 일정** — 실제 시험 일정 + D-Day
- **유튜브 영상** — 후기·공부법 링크

프론트엔드 — React 18 + TypeScript

페이지 구성

/	홈	AI 추천 검색 + 강의 목록 + 필터
/dashboard	대시보드	플랫폼별 통계 차트 (Recharts)
/exams	시험 일정	자격증 D-Day 캘린더
/instructor	강사	강사 신뢰도 조회
/compare	강의 비교	강의 나란히 비교

API 통신 구조

- `src/api/` 기능별 함수 분리 (lectures · recommend ...)
- axios + X-API-Key 자동 주입 (interceptor)
- `@tanstack/react-query` 캐싱·로딩 상태 관리

홈 핵심 컴포넌트

RecommendSection

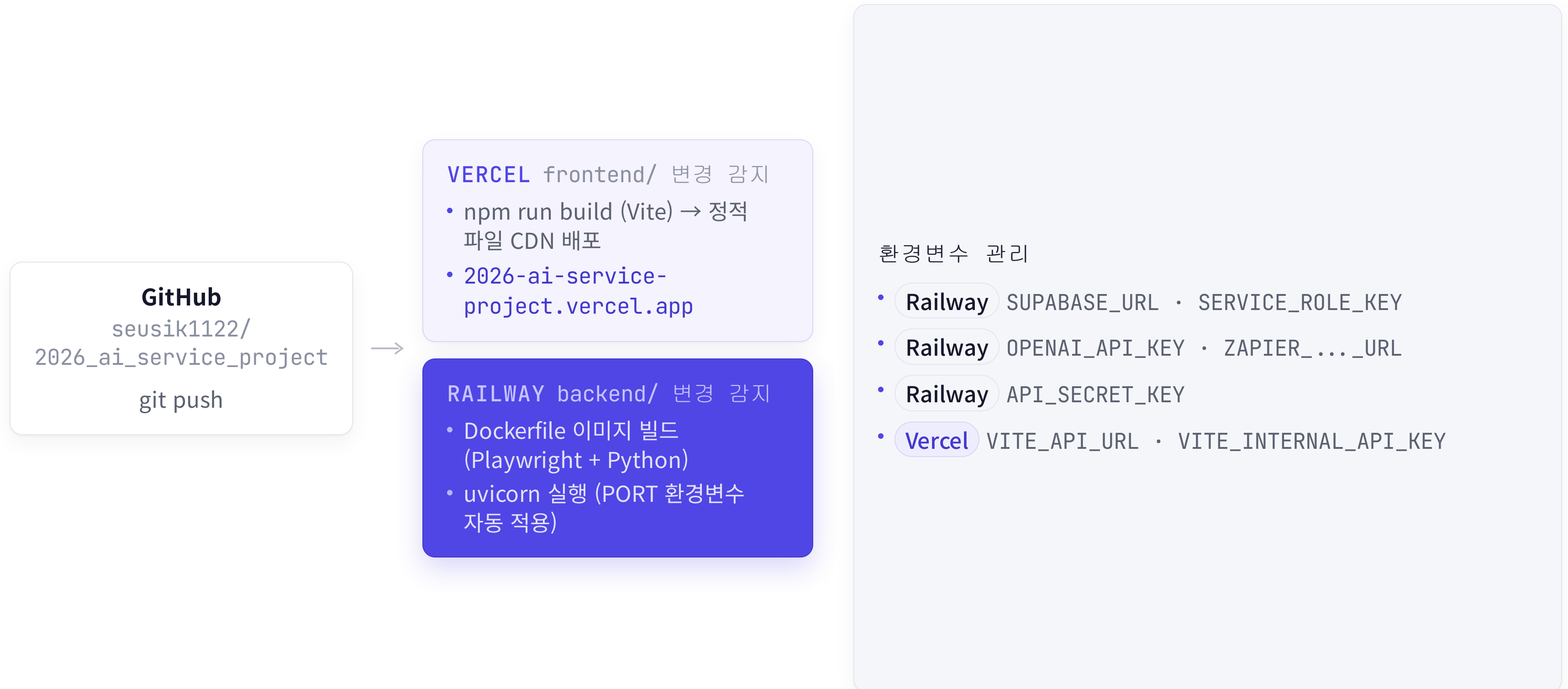
- 자연어 입력창 + 예시 질문 버튼
- AI 결과: 로드맵 카드 + 단계별 강의 그룹
- 강의 선택 → 이메일 입력 → 발송

강의 상세 팝업

LectureDetailModal

- 추천 이유 · 핵심 장점 3가지 · 차별점
- 적합도 점수 · 커리큘럼 · 주의사항 · 키워드 태그
- 강의 바로가기 버튼

배포 — GitHub → Vercel + Railway 자동 배포



기술 스택 전체 요약

프론트엔드

- **React 18 + TS** — UI 구성
- **Tailwind CSS** — 디자인
- **Vite** — 번들링
- **Recharts** — 통계 시각화
- **TanStack Query** — 서버 상태

백엔드 · AI

- **FastAPI** — REST API 서버
- **Python 3.10** — 런타임
- **Playwright + BS4** — 크롤링
- **OpenAI GPT** — 로드맵·선별

데이터

- **Supabase** — PostgreSQL DB
- **Zapier → Gmail** — HTML 이메일

배포 · 형상관리

- **Vercel** — 프론트 호스팅
- **Railway + Docker** — 백엔드 배포
- **GitHub** — 버전·자동 배포 트리거